

H-모빌리티 클래스 자율주행 심화과정 주행 평가 규정집

ver. 3.3

2026. 08. 11

성균관대학교 자동화연구실

목차(안)

I. 대회 규정	1
II. 대회 운영 세부 규정	2
III. 주행시간 측정	4
IV. 트랙 구성 및 미션 설명	5
V. 페널티 규정	8

1. 대회 규정

제1조 목적

- H-모빌리티 클래스 자율주행 심화과정 주행 평가의 공정한 운영을 위함.

제2조 주행 평가 운영 방식

- 경기 운영은 주행 평가 당일에 진행됨.
- 본 규정집에서 다루지 않은 문제나 규정의 해석에 대한 논란이 발생할 경우, 해당 상황에 대한 최종 결정 권한은 경기 주최 측에게 있음.

제3조 주행 평가 준비

- 참가한 인원들 대상으로 필요한 교육을 진행함.
- 원활한 운영을 위해 연습 주행은 주행 평가 3시간 전까지만 제공하는 것으로 함.
- 주행 평가에 사용될 차량과 필요한 센서 규격에 따라 각 팀은 주행 평가를 준비함.

제4조 세부 규정

- 주행 관련 채점 방법은 페널티 규정을 따름.
- 주행 평가에 있어서 페널티 판정은 전적으로 경기심판의 권한으로 결정되며, 판정에 대한 이의는 경기 종료 후 규정에 따라 제시할 수 있음. 단, 이의제기는 당일 주어진 시간에만 할 수 있음.

2. 대회 운영 세부 규정

2.1 기본 규정

- 사전에 공지된 전동차를 탑재된 소프트웨어의 제어로 사람과 그 외 보조기구의 도움 없이 주어진 규격의 트랙에서 자율 주행함.
 - 주최측에서 제공하는 차량의 바퀴, 모터드라이버, 아두이노, SMPS 등 하드웨어 구성품은 임의로 개조, 교체, 분해 또는 회로 변경할 수 없음.
 - 주최 측에서 제공하는 하드웨어 구성품 외의 전기적·기계적 부품은 사용할 수 없음.
 - 차량은 검차 시 설치 및 구성된 상태를 모든 경기에서 유지해야 함.
 - SMPS 전압은 12.0V로 지정하며, 승압(사전 고지한 전압보다 높게 설정) 허용되지 않음.
 - 주최 측에서 전압 검사 이후, 임의로 참가팀이 승압한 것이 확인될 경우, 실격 처리될 수 있음.
 - SMPS는 주최 측에서 사전 공지한 지정 위치에 놓아야 하며, 검차 시 전압 측정이 용이하도록 배치되어야 함. 만일 검차 시에 용이하지 않도록 설치되어 있는 경우, SMPS의 전압을 측정하면서 발생하는 배선 문제에 대해서 이의신청은 받아들이지 않음.
-
- 트랙 위에 참가자는 1명으로 고정함.
 - 출발은 사전 출발음 이후 마지막 신호에 맞춰 이루어지며, 이 시점부터 재시도 시간 측정을 시작함. 출발 신호 이후 10초 이내에 출발하지 않을 경우 1회 재시도 기회 주어짐.
 - 주행 시간은 차량이 랩타이머 기준선을 통과하는 시점부터 자동으로 측정됨.
 - 트랙 안쪽 차선을 1차선, 바깥쪽 차선을 2차선으로 표기함.
 - 1차선 기준 안쪽 흰색 실선을 IN-라인, 바깥쪽 흰색 점선을 OUT-라인으로 표기함.
 - 2차선 기준 안쪽 흰색 점선을 IN-라인, 바깥쪽 흰색 실선을 OUT-라인으로 표기함.
 - 시간 측정 경기를 치르며, 획득한 시간을 점수로 환산하여 순위를 정함.
 - 시간 측정 경기 4분 시간이 주어지고, 한 팀당 각 경기 한 번의 기회만 제공됨. 단, 시작 후 1분 이내에 시간 중단없이 1회 재출발 기회가 제공될 수 있음.
 - 출발 신호 이전에 참가자는 주행에 관련된 소프트웨어를 모두 실행시켜 신호등을 탐지할 수 있는 상태로 대기시킴.
-
- 참가자는 대회 운영 측의 안내에 따라 트랙 위 정해진 출발선(Start)에 센서를 포함한 차량의 앞부분을 위치해야 하며, 차량을 위치한 후 2분 이내에 출발 준비를 완료해야 함. 2분 후 심판이 임의로 출발 신호를 부여함.
 - 주행포기 없음. 4분이 경과하거나 진행 불가 시, 완주 실패로 간주함. 진행 불가 시에는 구역에 따른 미완주와 진행 불가 벌점이 모두 부여됨.
 - 차선침범: 차량의 한쪽 바퀴가 차선(흰색 점선)을 밟는 경우. 점선 침범의 경우에는 동일

점선에 바퀴가 1개 이상 접촉한 경우 침범 1회로 판정.

- 차선이탈: 차량의 한쪽 바퀴가 차선(흰색 실선, 흰색 점선)을 넘어가는 경우.
- 재시도: 차량 출발이 안 되는 경우. 파워를 ON/OFF 하거나 프로그램을 재설정할 수 있음. 최대 1회 제공됨.
- 재위치: 차량이 차선을 이탈하여 원 주행 경로로 복귀할 수 없는 경우. 파워를 ON/OFF 하거나 프로그램을 재설정할 수 있음. 심판이 지정한 위치로 이동함. 최대 3회 제공됨.
- 장애물 설치: 장애물 설치하는 참가 팀의 팀원 중 1명이 정해진 위치에 직접 설치함.
- 정지 위치: 차량의 앞바퀴가 신호등이 설치된 위치에 그어진 선 앞쪽에, 차량의 뒷바퀴가 신호등이 설치된 위치에 그어진 선 뒤쪽에 위치하도록 정지해야 함. 정확한 위치에 정지하지 못한 경우, 장애물과 차량까지의 최소거리가 1m 이내인 경우는 코드 a4, 1m 초과인 경우는 코드 a3으로 간주함.

2.2 시간측정 경기

- 출발 위치는 Start 선으로 지정하며, 센서를 포함한 차량의 가장 앞부분이 출발선을 넘으면 안 됨.
- 자율주행차가 트랙을 2차선을 따라서 반시계 방향으로 2바퀴 주행하여야 함.
- 참가자는 심판과 트랙 바깥쪽에서 차량을 따라가고, 참가자는 심판 뒤에 위치함.
- 트랙에 그려진 차선을 벗어나지 않아야 하며, 차선을 벗어나는 경우 규정에 따라 페널티 시간이 추가되거나 실격 처리될 수 있음.
- 주행시간은 랩타이머 통과하여 트랙을 반시계 방향으로 두 바퀴 돌아 다시 랩타이머를 통과할 때까지의 시간을 측정하고 페널티 시간을 합산한 것으로 최종 점수가 산정됨.
- 최종 기록은 재시도/재위치 등에 소요되는 모든 시간을 포함하며, 4분이 지나면 주행을 중단시키고 완주 실패로 간주함.
- 페널티 시간을 합산한 최종 기록이 가장 짧은 순으로 순위를 산정함.
- 트랙 IN-라인(점선)은 침범과 이탈을 모니터링을 통해 판단.
- 트랙 OUT-라인(실선)은 이탈을 차량 따라가는 심판이 판단.
- 차선 이탈을 판단하기 위하여 심판이 차선 바깥쪽에서 감독을 진행하므로 이를 감안하여 프로그래밍해야 함. 차선 바깥쪽에서의 심판으로 인한 센서 측정 오류 이의신청은 받아들여지지 않음.
- 심판에 의하여 차선 이탈로 판정되는 경우, 심판이 차선 이탈 지점 이전으로 재위치를 지정하며, 참가자는 트랙 안으로 들어와 차량 후방을 들고 후진하여 재위치함.

2.3 자율주행 차량 기술 규정

- 교육에서 제시하는 차량만 사용 가능함.
- 모든 센서와 배터리, 모터는 대회에서 제시하는 부품 및 규격을 사용함.

- 모든 센서는 차량의 전후 110cm, 좌우 60cm, 높이 75cm를 넘어서 부착될 수 없음.
- 제한된 범위 내에서 차량 센서 부착을 위한 지그를 제작하여 설치할 수 있음.
- 차량의 센서 부착과 디자인적인 관점을 제외한 기타 차량 개조는 불허함.

2.4 평가

- 최종 순위는 시간 측정 경기 순위가 적은 순으로 결정됨.

2.5 검차

- 검차 점검표로 자체 점검을 실시한 후 심사위원이 판정함.
- 경기 전에 검차를 수행하여 규정 위반 차량(사용 부품 및 센서 설치 위치 등)은 실격 처리함. 단, 30분 이내로 수정할 수 있는 경우, 1회에 한해 재검차를 받을 수 있음.
- 상위 입상 팀은 정밀 검차 진행토록 함.

2.6 이의신청

- 모든 경기가 종료된 이후 팀장은 정해진 이의신청 시간 동안만 경기운영위원회에 판정 등에 대한 이의를 제기할 수 있음.
- 이의신청은 경기 중 이루어지는 판정에 대해서만 신청할 수 있으며, 정확한 시점을 명시하여 이의신청을 하여야 함.
- 이의신청은 본인의 팀과 관련된 내용만 할 수 있으며, 다른 팀에 대해서는 할 수 없음.

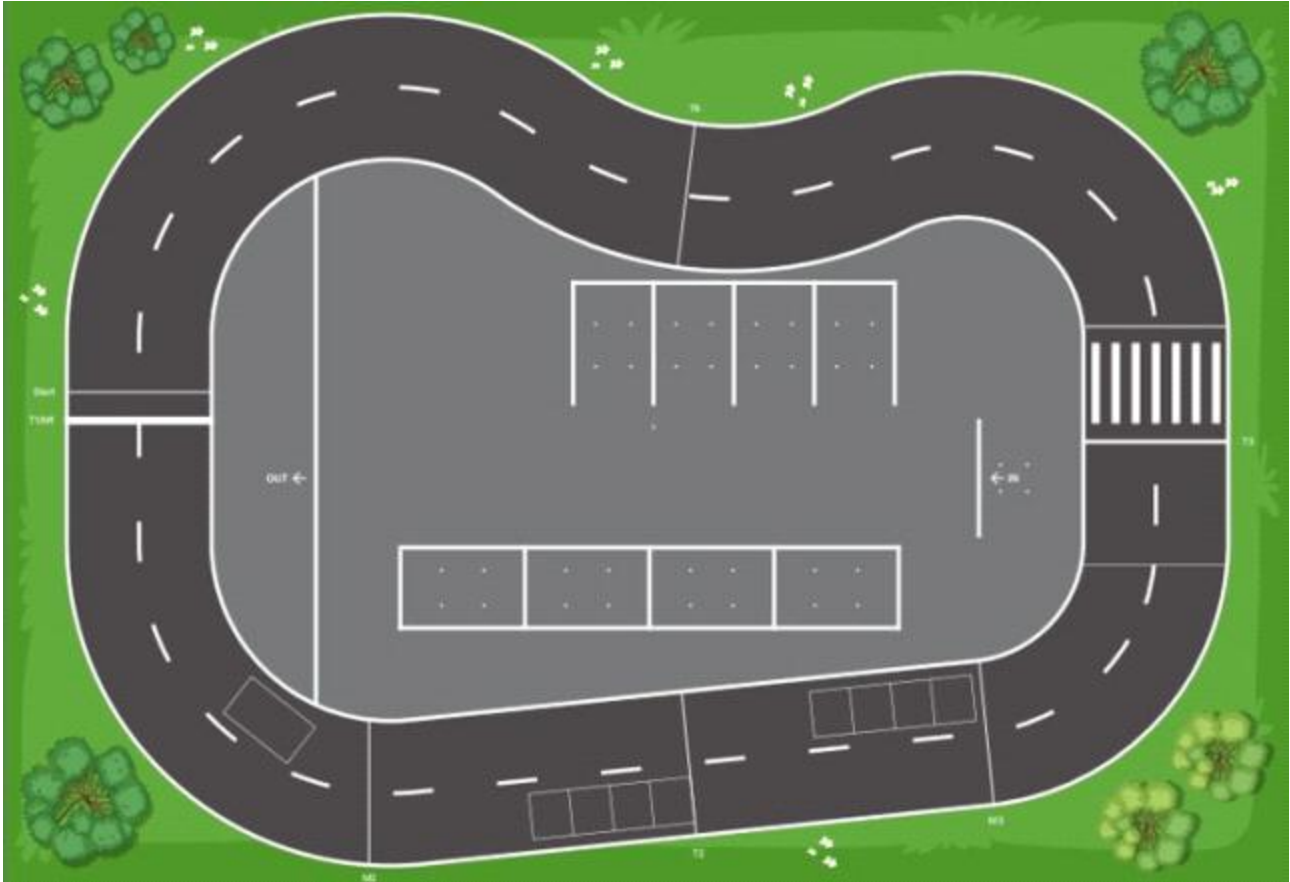
3. 주행시간 측정

- 차량이 출발선(Start)에 위치한 후, 자율주행 차량이 랩타이머를 통과한 시간부터 트랙 2바퀴를 돌아 다시 랩타이머를 통과하는 순간까지의 소요 시간을 측정함.
- 신호등이 초록불로 바뀐 순간부터 주행을 시작하며, 2바퀴 주행 후 물체 탐지를 탐지하여 정지해야 함.
- 출발 신호 이전에 참가자는 주행에 관련된 소프트웨어를 모두 실행시켜 신호등을 탐지할 수 있는 상태로 대기시킴.
- 출발 신호 이전에 차량이 정지선(출발선)을 넘어가면 페널티가 적용됨.
- 2바퀴를 주행한 시간에 페널티를 추가한 기록이 최종 기록이 됨.

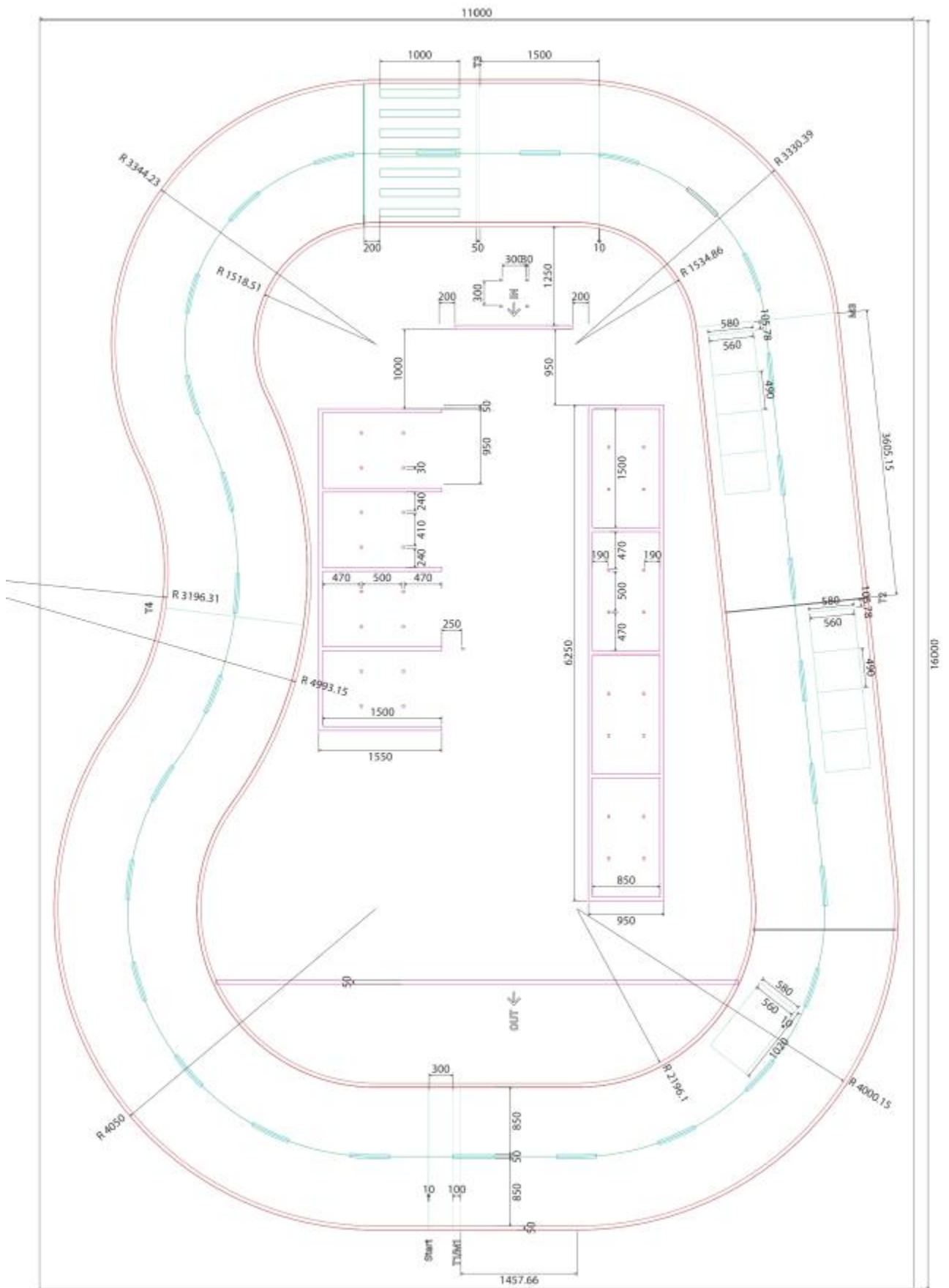
4. 트랙 구성 및 미션 설명

4.1 트랙 도면

- 직선과 곡선주로로 나뉘어 구성되어 있음.



- 주요 치수는 다음과 같음.
 - 도로 폭: 850mm
 - 차선(실선, 점선) 폭: 50mm, 시작선 폭: 100mm
 - 횡단보도: 1000mm x 100mm
 - 주차 공간: 950mm x 1500mm



4.2 출발선

- 출발 신호 이전에 참가자는 주행에 관련된 소프트웨어를 모두 실행시켜 신호등을 탐지할 수 있는 상태로 대기시킴.
- 출발 신호 이전에 차량이 정지선(출발선)을 넘어가면 페널티가 적용됨.



4.3 차선

- 흰색 선의 일반 도로의 차선을 모방한 차선이 그려져 있음. 두 개의 차선으로 이루어져 있으며 정해진 차선을 따라 반시계 방향으로 주행해야 함.

4.4 랩타이머 충돌

- 랩타이머는 시간 기록을 위해 사용함.
- 출발 시 충돌하는 경우 페널티 부여하고 재위치시킴(T1).
- 1바퀴 통과 직전 충돌하는 경우, 페널티 부여하고 재위치시킴(T4).
- 종료 직전 충돌하는 경우, 페널티 부여하고 재위치시킴(T4).

5. 페널티 규정

5.1 시간측정 경기 페널티 규정

분류	코드	내용	페널티
출발 및 도착	재시도 (a1)	-출발 신호 이후 10초 이내에 출발 못한 경우 (재시도 이후 50초 이내에 출발 못한 경우 종료)	재시도 벌점 30초
	출발 실패 (a2)	-출발 신호 이전에 차량이 정지선(출발선)을 넘어간 경우	벌점 50초
	정지 실패 (a3)	-물체 탐지 후 정지하지 못한 경우 및 장애물과 충돌한 경우	벌점 50초
	정지선 이탈 (a4)	-물체 탐지 후 정지 기능은 수행했으나, 정확한 위치에 정지하지 못한 경우	벌점 10초
	종료 (a5)	-4분 이내에 2회 주행을 완료하지 못한 경우 (물체 탐지 후 정지하는 기능 구현도 수행하지 못한 것으로 간주함)	완주 실패
트랙 주행	이탈 재위치 (b1)	-심판에 의하여 차선 이탈 판정을 받은 경우 -차량의 바퀴 중 1개가 벗어나는 경우 차선 이탈로 판정(그 외는 차선 침범)	재위치 벌점 15초
	전진불가 재위치 (b2)	-차량이 트랙 내에서 더 이상 전진하지 못하고 5초 이상 멈춰있는 경우	재위치 벌점 20초
	침범 (b3)	-흰색 점선을 침범한 경우(동일 점선에 바퀴가 1개 이상 접촉한 경우 침범 1회로 판정)	회당 벌점 10초
	랩타이머 충돌 (b4)	-랩타이머와 충돌하는 경우	벌점 30초
진행 불가	진행불가 (c1)	-재위치 직후에도 더 이상 주행이 불가능하여 진행할 수 없는 경우(대기 최대 30초)	완주 실패
	횟수 초과 (c2)	-4회 이상 재위치하는 경우	완주 실패